

Lista de Exercícios

- 1) Analise as sentenças abaixo e justifique sua resposta.
 - a) Nós podemos obter múltiplas soluções ótimas locais se nós resolvermos um problema de regressão linear minimizando a soma dos erros quadráticos usando gradiente descendente.
Verdadeiro ou Falso.
 - b) Quando o espaço de hipóteses é mais rico, o overfitting é mais provável.
Verdadeiro ou Falso.
 - c) Quando o espaço de característica é maior, o overfitting é mais provável.
Verdadeiro ou Falso.
 - d) O bias acontece quando a complexidade do modelo é inferior à complexidade da função real.
Verdadeiro ou Falso.
- 2) Qual a importância da técnica de regularização aplicada na regressão linear?
- 3) Observe a Figura 1 abaixo.
 - a) Explique como é realizado o treinamento de uma rede neural de múltiplas camadas (MLP).

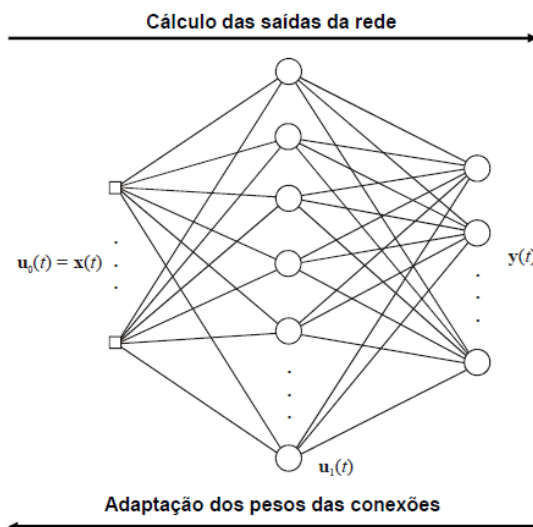


Figura 1. O modelo de uma rede neural em camadas.

- b) Aumentar o número de camadas de uma rede neural MLP sempre diminui o erro de classificação nos dados de teste.
Verdadeiro ou Falso. Justifique sua resposta.
- 4) O algoritmo de *backpropagation*, utilizado para treinar redes neurais, calcula o erro na saída da rede e ajusta os pesos da rede aleatoriamente, para minimizar o erro na próxima iteração.
Certo ou errado. Justifique sua resposta.
- 5) Algumas características de pacientes são caras de serem coletadas (ex., escaneamento cerebral) enquanto outras não são (ex., temperatura). Portanto, decidiu-se primeiro pedir a alguns algoritmos de aprendizado para predizer se um paciente tem uma doença, e se o classificador tiver 80% de confiança de que o paciente tem uma doença, então os exames adicionais serão realizados para coletar as características adicionais do paciente. Neste caso, quais métodos de classificação você recomenda: redes neurais, árvores de decisão ou Naive Bayes? Justifique sua resposta.
- 6) Máquinas de vetor de suporte (SVM), ou máquinas de núcleo, utilizam um algoritmo de treinamento eficiente e podem representar funções complexas não-lineares. Explique a idéia utilizada pelo SVM para encontrar uma função não-linear que separa os exemplos positivos e negativos.

7) Suponha um problema de classificação binária (classes A e B), cujo classificador escolhido considera um conjunto de pontos em um plano bidimensional, onde cada ponto se refere a uma amostra conhecida. Há várias linhas no plano, tal que todos os pontos da classe A fiquem para um lado e todos os pontos da classe B fiquem para o outro. Dentre tais linhas, o classificador escolhe a linha cuja distância do ponto mais próximo em qualquer classe (em relação aos pontos no conjunto de dados de treinamento) é máxima. Essa linha (chamada de linha de margem máxima) é então usada para classificar outros pontos, dependendo de qual lado da linha eles estão. O mencionado classificador é denominado:

- a) Árvore de decisão.
- b) Classificador bayesiano.
- c) Máquina de vetor de suporte.
- d) Rede Neural artificial.
- e) Regra de associação.

8) Considere as seguintes instâncias de treinamento
1,1; 1,3; 1,5; 2,4; 3,2; 3,5; 9,8; 10,9; 10,11; 11,8; 11,9; 11,12; 20,0; 7,6; 50,68.

Agrupe estas instâncias utilizando o algoritmo K-Means, considerando:

- a) K=2, e os centróides iniciais sendo 6,5 e 5,6
- b) K=2, e os centróides iniciais sendo 1,1 e 9,9

Obs: Utilize o Excel (ou equivalente) para automatizar os cálculos ou implemente o algoritmo K-Means em alguma linguagem.

9) Considere as seguintes fórmulas que limitam o número de exemplos de treinamento necessários para o aprendizado bem sucedido:

$$\begin{aligned} m &\geq 1/\epsilon (\ln|H| + \ln(1/\delta)) \\ m &\geq 1/2\epsilon^2 (\ln|H| + \ln(1/\delta)) \\ m &\geq 1/\epsilon (4\log_2(2/\delta) + 8VC(H)\log_2(13/\epsilon)) \end{aligned}$$

Questão: Considere instâncias, com variáveis booleanas $\{X_1, X_2\}$ e respostas Y, dadas pela função XOR. Nós tentaremos aprender a função $f: X \rightarrow Y$ usando uma rede neural de 2 camadas.

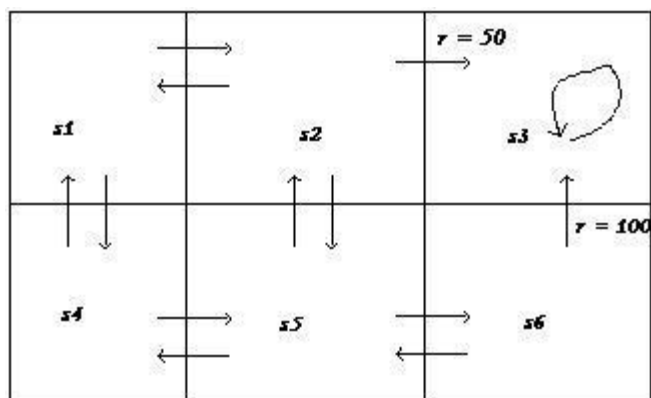
Para a questão acima, escolha a fórmula que você usaria para estimar o número de exemplos necessários para aprender o conceito. Não é necessário fazer nenhum cálculo ou colocar nenhum número. Explique sua resposta.

10) Um sistema de inteligência artificial foi desenvolvido para dirigir um veículo em um jogo de corrida virtual. O sistema começa sem conhecimento prévio e não recebe exemplos rotulados de como dirigir corretamente. Durante o aprendizado, ele não identifica ou utiliza padrões da pista ou do comportamento de outros veículos. Sua única fonte de informação são as pontuações: pontos positivos ao manter o veículo na pista e fazê-lo completar voltas, pontos negativos quando o veículo sai da pista ou colide, e bônus quando ultrapassa outro veículo ou completa mais rápido a corrida. O sistema ajusta seu comportamento baseando-se unicamente nessas pontuações recebidas após suas ações.

Na situação hipotética precedente, é caracterizado o aprendizado de máquina:

- a) Passivo.
- b) Por transferência.
- c) Supervisionado.
- d) Não supervisionado.
- e) Por reforço.

- 11) Considere o seguinte Processo de Decisão de Markov (MDP) determinístico, descrevendo um mundo simples em grid de um robô. Note que os valores de recompensa imediata são escritos a seguir para as transições. Transições sem valor têm uma recompensa imediata de 0. Assuma um fator de desconto $\gamma = 0.8$.



- a) Para cada estado s , escreva o valor para $V^*(s)$ dentro do quadrado correspondente no diagrama.

Use a fórmula: $V^*(s_t) = r_t + \gamma V^*(s_{t+1}) = r_t + \gamma (r_{t+1} + \gamma V^*(s_{t+2})) = \sum_{i=0}^{\infty} \gamma^i r_{t+i}$

- b) Marque as setas de transição estado-ação que correspondam à política ótima. Se houver um laço, escolha o estado com o menor índice.